CSCA 数学/Math 15th March 2026

1. 设集合 $A = \{x \mid -2 < x \leqslant 3\}$。下列哪个说法是正确的？ ()

   (a) $2 \notin A$

   (b) $-3 \in A$

   (c) $3 \in A$

   (d) $-2 \in A$

2. 设集合 $M = \{x \mid -5 \leqslant x < 2\}$, $N = \{x \mid -4 \leqslant x \leqslant 2\}$。则 $M \cap N =$ ().

   (a) $(-4, 2]$

   (b) $(-5, 2)$

   (c) $[-4, 2)$

   (d) $[-5, 2]$

3. 不等式 $x^2 - x - 6 > 0$ 的解集是 ().

   (a) $\{x \mid -2 < x < 3\}$

   (b) $\{x \mid x < -2 \text{ or } x > 3\}$

   (c) $\{x \mid x < -2\}$

   (d) $\{x \mid x > 3\}$

4. 函数 $f(x) = \dfrac{1 - x^2}{1 - x}$ 的定义域是().

   (a) $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

   (b) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

   (c) R

   (d) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

5. 若 $a = -2$, $ab < 0$，则点 (a,b) 位于 ().

   (a) the second quadrant

   (b) the fourth quadrant

   (c) the first quadrant

   (d) the third quadrant

6. 设$\alpha = \frac{5}{6}\pi$。则 cosα =

(a) $-\frac{1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. 在其定义域上，函数 $f(x) = \ln(x^2)$ 是 ().

(a) odd

(b) uncertain about its parity

(c) neither odd nor even

(d) even

8. 函数$y = \frac{3x-2}{2x+1}$的反函数是 ().

(a) $y = \frac{2x-3}{x+2}$

(b) $y = -\frac{x+2}{2x-3}$

(c) $y = -\frac{2x-3}{x+2}$

(d) $y = \frac{x+2}{2x-3}$

9. T函数 $f(x) = \sin x$ 单调递增的区间是 ().

(a) $[-\pi,\pi]$

(b) $[0,\pi]$

(c) $(-\infty, +\infty)$

(d) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

10. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项 $a_1 = 2$，公差 $d = 3$。则 a_{100} = ().

(a) 298

(b) 302

(c) 305

(d) 299

11. 不等式 $\dfrac{2x-3}{3x-4} \leq 0$ 的解集是 ( ).

(a) $[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

(b) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2})$

(a) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

(a) $(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

12. 3 和 12的等比中项是 ( ).

(a) ±6

(b) ±4

(c) ±10

(d) ±8

13. 直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的倾斜角是 ( ).

(a) 60°

(b) 150°

(c) 120°

(d) 30°

14. 若三角形 $\triangle ABC$ 的三边分别为 $BC = 5$，$AC = 12$，$AB = 13$，则 $\sin A$ 等于 ().

(a) $\frac{5}{13}$

(b) $\frac{5}{12}$

(c) $\frac{7}{12}$

(d) $\frac{12}{13}$

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1 = 4$，$a_4 = 32$，则 a_3 等于 ().

(a) 8

(b) −8

(c) 16

(d) −1

16. 下列哪个点位于第三象限的是 ().

(a) (1, 2)

(b) (1, –2)

(c) (–1, 2)

(d) (–1, –2)

17. 已知点 $A(-2,-1)$ 和 $B(a,3)$，且 $|AB| = 5$。则 a 的值为 ().

(a) 1 or –5

(b) –1 or 5

(c) ±5

(d) ±1

18. 若直线 l 经过两点 $M(0,-1)$ 和 $N(-2,0)$，则 l 的方程为 ().

(a) x + y + 2 = 0

(b) x + 2y + 2 = 0

(c) 2x + y + 2 = 0

(d) 2x + y + 1 = 0

19. 下列哪个不等式是正确的? ().

(A) $2.1^{\frac{2}{3}} > 1.2^{\frac{2}{3}}$

(B) $2.1^{-2} > 1.2^{-2}$

(C) $3_{2.25} > 3_3$

(D) $0.75_{-0.2} > 0.75_{-0.4}$

20. 圆心在 $A(-3,2)$，半径为 3 的圆的方程是 ().

(a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$

(b) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$

(c) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9$

(d) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 3$

21. 下列哪个是正确的? （）

(a) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} (\cos x \neq 0)$

(b) $\tan x = \frac{1}{\cos x} (\cos x \neq 0)$

(c) $\tan x = \frac{\cos x}{\sin x} (\sin x \neq 0)$

(d) $\tan x = \frac{1}{\sin x} (\sin x \neq 0)$

22. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1 = 1$，公差 $d = 2$，则a_{10} = ().

(a) 15

(b) 19

(c) 21

(d) 17

23. 设 $a > b$。则下列哪个是正确的? ().

(a) $|a| < |b|$

(b) $|a| > |b|$

(c) $a^3 > b^3$

(d) $a^2 > b^2$

24. 圆心为 $(-3,2)$，半径为 2 的圆的方程是().

(a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

(b) $(x - 3)^2 + (y + 2) = 16$

(c) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$

(d) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$

25. 若指数函数 $y = a^x$ 在R上单调递增，则 a 的取值范围是 ().

(a) $a < 0$ or $a > 1$

(b) $a > 1$

(c) $0 < a < 1$

(d) $a > 0$

26. 若$\sin a = \frac{\sqrt{3}}{3}$，则 cos2*a* = ().

(a) $-\frac{2}{9}$

(b) $\frac{1}{9}$

(c) $-\frac{1}{9}$

(d) $\frac{2}{9}$

27. 若三条直线 *ax* + 2*y* + 8 = 0，4*x* + 3*y* = 10 和 2*x* − *y* = 10 交于一点，则 *a* = ().

(a) 1

(b) −3

(c) 3

(d) −1

28. 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线。则 *m*,*n* 满足 ().

(a) mn < 1

(b) mn > 1

(c) mn > 0

(d) mn < 0

29. 设 *a* = lg4, *b* = lg5。则 *a* + 2*b* = ().

(a) 100

(b) 4

(c) 2

(d) 5

30. 点 *P*(−1,2) 和 *Q*(3,1) 之间的距离是 ().

(a) $\sqrt{5}$

(b) 5

(c) $\sqrt{13}$

(d) $\sqrt{17}$

31. 函数$f(x)=3\cos\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$的最小正周期 ().

(a) $\frac{\pi}{3}$

(b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) 2π

32. 抛物线$y=-\frac{1}{4}x^2$的准线方程是 ().

(a) y = 1

(b) $y=\frac{1}{16}$

(c) x = 1

(d) $x=\frac{1}{16}$

33. 与直线 $4x-2y-1=0$ 平行的直线是 ().

(a) x + 2y – 1 = 0

(b) 2x + y – 1 = 0

(c) x – 2y – 1 = 0

(d) 2x – y – 1 = 0

34. 已知$\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则$\sin\frac{\alpha}{2}$的值为 ().

(a) $-\frac{1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

(d) $\frac{1}{2}$

35. 设 α,β 为锐角。则下列哪个是正确的？ ().

(a) sin(α – β) < sin(α + β)

(b) cos(α – β) < cos(α + β)

(c) cosα cosβ < cos(α + β)

(d) sinα + sinβ < sin(α + β)

36. 函数$f(x)=\frac{1}{1+|x|}\ (x\in\mathbb{R})$的值域是（）

(a) (0, 1]

(b) [0, 1]

(c) [0, 1)

(d) (0, 1)

37. 抛物线 $y^2=-x$ 的准线方程是 ().

(a) $x=\frac{1}{4}$

(b) $x=\frac{1}{2}$

(c) $x=-\frac{1}{4}$

(d) $x=-\frac{1}{2}$

38. 若$\cos\alpha=\frac{1}{3}$ 且 $-\frac{\pi}{2}<\alpha<0$，则$\tan\frac{\alpha}{2}=()$

(a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(b) $-\sqrt{2}$

(c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

(d) $\sqrt{2}$

39. 若$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=()$

(a) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $-\frac{1}{3}$

40. 关于函数 $f(x) = \tan x$ 的描述，下列哪个是错误的？().

(a) f(x) satisfies f(−x) = −f(x) on its domain

(b) f(x) has exactly one zero on the interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

(c) f(x) is monotonic increasing over $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

(d) f(x) is even

41. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1 = \frac{1}{2}$，且 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1, n \geq 1$，则 a_6 = ()

(a) $\frac{1}{7}$

(b) $\frac{1}{8}$

(c) $\frac{1}{6}$

(d) $\frac{1}{9}$

42. 设 $f(x) = \log_5(2x + 1)$。则不等式 $f(x) \geqslant 0$ 的解集是 ().

(a) {x|x ⩾ 1}

(b) {x|x > 0}

(c) {x|x > 1}

(d) {x|x ⩾ 0}

43. 已知椭圆的长轴长为 10，两焦点 F_1、F_2 分别在 (3,0) 和 (−3,0)。则该椭圆的方程为 ().

(a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

(b) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

(c) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

(d) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

44. 设 $\vec{a} = (-2,3)$，$\vec{b} = (2,1)$。则 $\vec{a} - 2\vec{b}$ ().

(a) (–6, –1)

(b) (6, –1)

(c) (–6, 1)

(d) (6, 1)

45. 若直线 l 垂直于直线 l_1: $x+2y+4 = 0$，且经过直线 l_2: $x+y+1 = 0$ 和 l_3: $2x+y-1 = 0$的交点，则 l 的方程为 ()

(a) 2x – y – 7 = 0

(b) x + 2y – 3 = 0

(c) x – 2y – 1 = 0

(d) 2x + y – 5 = 0

46. 若直线 l 垂直于直线 l_1: $x+2y+4 = 0$，且经过直线 l_2: $x+y+1 = 0$ 和 l_3: $2x+y-1 = 0$的交点，则 l 的方程为 ().

(a) 0

(b) 32

(c) –64

(d) –32

47. 设 $a_n = 2^{n+1} - 3n$, $n \geqslant 1$。令 S_n为数列的前 n 项和。则 S_n= ()

(a) $2^{n+2} - \frac{3n(n+1)}{2} + 4$

(b) $2^{n+2} - \frac{3n(n+1)}{2} - 4$

(c) $2^{n+2} - 3n - 4$

(d) $2^{n+2} + \frac{3n(n+1)}{2} - 4$

48. 一个袋子里有五个大小形状完全相同的小球，包括两个红球（分别标号 1 和 2）、两个黑球（分别标号 1 和 2）和一个白球（标号 1）。现从中随机抽取两个球（不放回）。求两个球颜色不同的概率，以及至少有一个球标号为 1 的概率，这两个概率分别为 ( ).

(a) $\frac{4}{5}, \frac{7}{10}$

(b) $\frac{3}{5}, \frac{7}{10}$

(c) $\frac{3}{5}, \frac{9}{10}$

(d) $\frac{4}{5}, \frac{9}{10}$

Please Scan the QR code to get the answers

